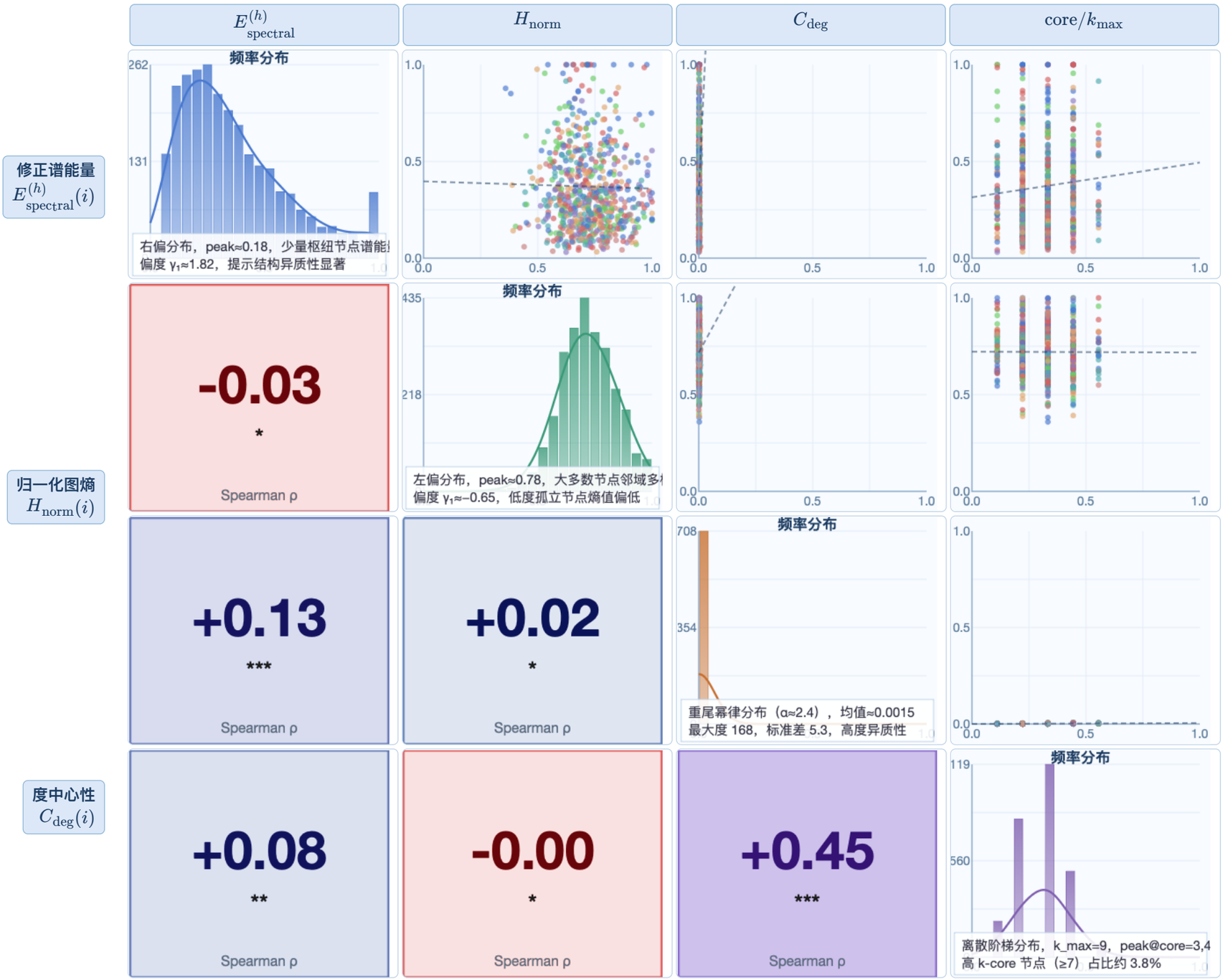
$n = 2708$，$|E| = 5429$，$m = \mathrm{nnz}(A) = 10858$，$K_{\mathrm{eig}} = 50$，$h_{\mathrm{edge}} = 0.81$（同配图，使用同配分支），$\beta = 1.0$ · 7类标签着色 · 对角线：各指标频率分布直方图；上三角：节点散点图；下三角：Spearman 秩相关



节点标签（7类，Cora数据集）

Theory · Reinforcement Learning · Genetic Algorithms · Neural Networks · Probabilistic Methods · Case-Based · Rule Learning

下三角：Spearman 秩相关系数 ρ

−1 … +1　正相关（蓝）· 负相关（红）· 深浅反映强度

各格显示 ρ 值与统计显著性标记（***$p<0.001$，**$p<0.01$，*$p<0.05$）

$E^{(h)}_{\mathrm{spectral}}(i)$：同配感知修正谱能量，$= \sum_{k=1}^{K_{\mathrm{eig}}} w_k^{(h)}(i)\lambda_k|U_{ik}|^2$，$w_k^{(h)}$ 由同配系数 h_{edge} 驱动的 softmax 权重

$H_{\mathrm{norm}}(i)$：归一化局部图熵，$= H(i)/\ln|\mathcal{N}(i)|$，$H(i) = -\sum_j \tilde{A}_{ij}\ln\tilde{A}_{ij}$，刻画邻域消息多样性

$C_{\mathrm{deg}}(i)$：归一化度中心性，$= d_i/(n-1)$，Cora 平均度 $\bar{d} = 4.0$，最大度 168，显著幂律分布

$\mathrm{core}(i)/k_{\max}$：归一化 k-core 指数，Cora 的 $k_{\max} = 9$，高 core 值节点嵌入密集子图，低 core 值节点位于拓扑外围